Savikontrolė

Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šis uždavinių lapas skirtas pasitikrinti, ar mokate tai, kuo remsis pirmosios paskaitos: kompleksinę aritmetiką, matricų algebrą, determinantus ir Gauso eliminaciją. Visur $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.

Pirmiausia *be užrašų* išspręskite uždavinius **0.1, 0.2, 0.9, 0.15, 0.22, 0.23** ir **0.30**. Paskui pasitikrinkite savo sprendimus pagal atsakymų lapą, kurį rasite Moodle aplinkoje.

Toliau dirbkite tik ten, kur atsirado spragų: pakartokite atitinkamą nulinės paskaitos skyrių ir išspręskite likusius to skyriaus uždavinius. Jei viską išsprendėte teisingai, likusius uždavinius spręskite tiek, kiek norite pasitreniruoti.

Kompleksinė aritmetika

Uždavinys 0.1 (diagnostinis) Tarkime $z = 3 + 2i$ ir $w = 1 + i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw, z/w, jungtinį skaičių $\overline{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $\quad zw = 1 + 5i$; $\quad z/w = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$; $\quad \overline{z} = 3 - 2i$; $\quad |z| = \sqrt{13}$.

Uždavinys 0.2 (diagnostinis) Užrašykite $1 - i$ trigonometrine forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 - i)^8$.

Atsakymas. $1 - i = \sqrt{2}\, e^{-i\pi/4}$, todėl $(1 - i)^8 = 16$.

Uždavinys 0.3 (skaič.) Raskite visus kompleksinius skaičius z, kuriems $z^2 = i$.

Užuomina. Užrašykite i trigonometrine forma ir traukite kvadratines šaknis: argumentą padalinkite pusiau ir nepamirškite, kad kvadratinė lygtis turi dvi šaknis.

Atsakymas. $z = \pm\dfrac{1 + i}{\sqrt{2}} = \pm\, e^{i\pi/4}$.

Uždavinys 0.4 (skaič.) Tarkime $z = 3 + i$ ir $w = 1 + 2i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw, z/w, jungtinį skaičių $\overline{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $\quad zw = 1 + 7i$; $\quad z/w = 1 - i$; $\quad \overline{z} = 3 - i$; $\quad |z| = \sqrt{10}$.

Uždavinys 0.5 (skaič.) Užrašykite $1 + i$ trigonometrine forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 + i)^6$.

Atsakymas. $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$, todėl $(1 + i)^6 = -8i$.

Uždavinys 0.6 (skaič.) Užrašykite $\sqrt{3} + i$ trigonometrine forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(\sqrt{3} + i)^4$, pateikdami atsakymą Dekarto forma.

Atsakymas. $\sqrt{3} + i = 2\, e^{i\pi/6}$, todėl $(\sqrt{3} + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}\, i$.

Uždavinys 0.7 (jungiamoji grandis) Kompleksiniams skaičiams $z = a + bi$ ir $w = c + di$ įrodykite, kad $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$.

Užuomina. Pirmiausia sudauginkite abu skaičius ir raskite sandaugos jungtinį skaičių. Paskui raskite kiekvieno daugiklio jungtinį skaičių ir juos sudauginkite. Abiem atvejais užtenka dviejų eilučių realiųjų skaičių aritmetikos.

Uždavinys 0.8 (papildomas) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius z, kuriems $z^4 = -4$.

Užuomina. Užrašykite -4 trigonometrine forma kaip $4\,e^{i\pi}$; ketvirtosios eilės šaknies modulis yra $4^{1/4} = \sqrt{2}$, o argumentas $\frac{1}{4}(\pi + 2\pi k)$, kai $k = 0, 1, 2, 3$.

Atsakymas. $z \in \{1+i,\ -1+i,\ -1-i,\ 1-i\}$, t.y. $z = \pm 1 \pm i$.

Matricų algebra

Uždavinys 0.9 (diagnostinis) Tarkime

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite AB, BA ir A^{T} bei patikrinkite, kad $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$; $\operatorname{tr}(AB) = 3 = \operatorname{tr}(BA)$.

Uždavinys 0.10 (skaič.) Tarkime

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite AB ir BA bei patikrinkite, kad $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$; $\operatorname{tr}(AB) = 4 = \operatorname{tr}(BA)$.

Uždavinys 0.11 (skaič.) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ apskaičiuokite A^2 ir A^3.

Atsakymas. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.12 (jungiamoji grandis) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{C}$. Užrašykite transponuotą matricą A^{T} ir jungtinę transponuotą matricą $A^{\dagger} = \overline{A}^{\mathsf{T}}$.

Atsakymas. $A^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 2-i & 3i \end{pmatrix}$, $A^{\dagger} = \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 2+i & -3i \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.13 (papildomas) Įrodykite, kad vienodo dydžio kvadratinėms matricoms A, B galioja ciklinė tapatybė $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

Užuomina. Abu pėdsakus užrašykite dvigubomis sumomis pagal elementus ir pastebėkite, kad vidurinis žingsnis tik pertvarko baigtinę skaliarų sumą.

Uždavinys 0.14 (jungiamoji grandis) Matricoms $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in M_{n\times p}(\mathbb{F})$ įrodykite, kad $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}}$.

Užuomina. Palyginkite abiejų pusių (i, j) elementus. Užrašykite $(AB)_{ji}$ suma ir pastebėkite, kad transponavus daugikliai joje atsiduria atvirkštine tvarka.

Determinantai

Uždavinys 0.15 (diagnostinis) Apskaičiuokite $\det\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 5 & 6 & 0\end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 1$; apgręžiama.

Uždavinys 0.16 (skaič.) Pasinaudodami 2×2 matricų formule, raskite matricos $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ atvirkštinę matricą.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix}-2 & 1\\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.17 (jungiamoji grandis) Matricai $A = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ raskite visas λ reikšmes, su kuriomis $\det(\lambda I - A) = 0$. 5-oje paskaitoje šias reikšmes vadinsime matricos A tikrinėmis vertėmis.

Atsakymas. $\lambda = 1$ ir $\lambda = 3$.

Uždavinys 0.18 (skaič.) Apskaičiuokite $\det\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 3 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 4$; apgręžiama.

Uždavinys 0.19 (skaič.) Tarkime $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\det A$, $\det B$ ir $\det(AB)$ bei patikrinkite, kad $\det(AB) = \det A \det B$.

Atsakymas. $\det A = -2$, $\det B = 6$, $\det(AB) = -12 = (-2)(6)$.

Uždavinys 0.20 (papildomas) Apskaičiuokite blokinės įstrižainės matricos determinantą

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 3\end{pmatrix}.$$

Užuomina. Jei vienas iš neįstrižainių blokų yra nulinis, determinantas lygus įstrižainių blokų determinantų sandaugai.

Atsakymas. $\det = 6$.

Uždavinys 0.21 (papildomas) Įrodykite, kad bet kokioms 2×2 matricoms A, B galioja $\det(AB) = \det A \det B$. Skaičiuokite tiesiogiai per elementus.

Užuomina. Sudauginkite AB ir išskleiskite $\det(AB)$. Keturi nariai poromis susiprastins, o likusi dalis išsiskaidys į $(ad - bc)(eh - fg)$.

Gauso eliminacija

Uždavinys 0.22 (diagnostinis) Išspręskite sistemą Gauso eliminacijos metodu:

$$\begin{aligned} x + \ y + \ z &= 2, \\ x - \ y + 2z &= 5, \\ 2x + \ y - \ z &= 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ (vienintelis).

Uždavinys 0.23 (diagnostinis) Raskite homogeninės sistemos $Ax = 0$ sprendinių erdvės, t.y. matricos A nulinės erdvės, bazę ir dimensiją, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Užuomina. Redukuokite A eilutėmis, nustatykite bazinius ir laisvuosius stulpelius, paskui išreikškite bazinius kintamuosius per laisvuosius.

Atsakymas. Bazė $\{(1, 1, 0, 0),\ (-2, 0, 1, 1)\}$; dimensija 2.

Uždavinys 0.24 (skaič.) Raskite atvirkštinę matricą A^{-1}, Gauso eliminacijos metodu redukuodami išplėstąją matricą $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.25 (skaič.) Išspręskite sistemą Gauso eliminacijos metodu:

$$\begin{aligned} x + \ y + \ z &= 6, \\ x - \ y + \ z &= 2, \\ 2x + \ y - \ z &= 1. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ (vienintelis).

Uždavinys 0.26 (skaič.) Užrašykite sistemos

$$\begin{aligned} x + 2y - \ z &= 3, \\ 2x + \ y + \ z &= 3, \end{aligned}$$

visų sprendinių aibę pavidalu „atskirasis sprendinys + bet koks nulinės erdvės vektorius“.

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, 1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 0.27 (skaič.) Raskite atvirkštinę matricą A^{-1}, Gauso eliminacijos metodu redukuodami išplėstąją matricą $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 0.28 (jungiamoji grandis) Tarkime $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad nulinė erdvė $\ker A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu. Iš to 1-oje paskaitoje išplauks, kad $\ker A$ yra erdvės $\mathbb{F}^n$ poerdvis.

Užuomina. Daugyba iš matricos yra tiesinė pagal x, todėl $A(x+y)$ ir $A(cx)$ išsiskaido iškart. Pirmiausia patikrinkite, kad $0 \in \ker A$.

Uždavinys 0.29 (papildomas) Su kuriomis realiosiomis a reikšmėmis sistema

$$\begin{aligned} ax + y + z &= 1, \\ x + ay + z &= 1, \\ x + y + az &= 1 \end{aligned}$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Kai sprendinys vienintelis, užrašykite jį.

Užuomina. Sukeiskite pirmąją ir trečiąją eilutes, kad pirmajame stulpelyje viršuje būtų 1, ir eliminuokite. Prieš dalydami iš reiškinio su a, atskirai išnagrinėkite atvejus, kai jis lygus nuliui.

Atsakymas. Vienintelis tada ir tik tada, kai $a \neq 1$ ir $a \neq -2$, su $x = y = z = \dfrac{1}{a+2}$; be galo daug, jei $a = 1$ (plokštuma $x + y + z = 1$); nėra sprendinio, jei $a = -2$.

Uždavinys 0.30 (diagnostinis) Klasifikuokite kiekvieną pateiktą RREF išplėstąją matricą: sprendinių nėra, sprendinys vienintelis ar sprendinių yra be galo daug. Kiekvienai suderintai sistemai nurodykite visą jos sprendinių aibę.

$$\text{(a)}\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right], \qquad \text{(b)}\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right], \qquad \text{(c)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right].$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y, z) = (4, -1, 0) + t(2, -3, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 0.31 (taisymas) Redukuokite eilutėmis ir klasifikuokite kiekvieną sistemą, o kai ji suderinta, nurodykite visą sprendinių aibę:

$$\begin{aligned} &\text{(a)} \quad x + y = 1, \quad x - y = 3, \\ &\text{(b)} \quad x + y = 1, \quad 2x + 2y = 3, \\ &\text{(c)} \quad x + y = 1, \quad 2x + 2y = 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Matematinės analizės patikra

Šie penki uždaviniai tikrina ne algebrą, o tai, ką prisimenate iš aukštosios matematikos kurso. Nulinei paskaitai jų nereikia, tačiau išspręskite juos prieš paskaitas, kuriose tiesinę algebrą taikysime diferencialinėms lygtims, eilutėms ir Furjė koeficientams.

Uždavinys 0.32 (analizės maršrutas) Diferencijuokite $f(t) = t^2 e^{-t}$.

Atsakymas. $f'(t) = e^{-t}(2t - t^2)$.

Uždavinys 0.33 (analizės maršrutas) Integravimu dalimis apskaičiuokite $\displaystyle\int_0^1 te^t \, dt$.

Atsakymas. 1.

Uždavinys 0.34 (analizės maršrutas) Raskite bendrąjį realųjį lygties $y'' - 3y' + 2y = 0$ sprendinį.

Atsakymas. $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.

Uždavinys 0.35 (analizės maršrutas) Nustatykite, ar eilutė $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$ konverguoja, ir, jei taip, raskite jos sumą.

Atsakymas. Ji konverguoja į $\frac{3}{2}$.

Uždavinys 0.36 (analizės maršrutas) Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ apskaičiuokite pirmąjį Furjė sinusinį koeficientą $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \, dx$.

Atsakymas. $b_1 = 2$.